MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 1

1 Zahlen & Rechenregeln

Rechenreihenfolge, Brüche, Taschenrechner-Anzeige, Runden: Hier passieren die meisten Prüfungsfehler – nicht in der Fachrechnung.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- Klammer vor Punkt vor Strich: $3 + 4 \cdot 5 = 23$, aber $(3 + 4) \cdot 5 = 35$
- Bruchstrich heißt „geteilt“: $\frac{3}{4} = 3 : 4 = 0{,}75$
- ×10-Anzeige: Minus → Komma nach links: $5{,}4678 \cdot 10^{-3} = 0{,}0054678$
- Ergebnisse auf 4 signifikante Stellen: $4034{,}56 \rightarrow 4035$, $0{,}000785467 \rightarrow 0{,}0007855$

Das kannst du nach diesem Modul

BASIS

- Ich beachte Klammern und „Punkt vor Strich“.
- Ich kann Brüche in Dezimalzahlen umwandeln, Mittelwerte bilden und mit negativen Zahlen rechnen.
- Ich runde Ergebnisse auf 4 signifikante Stellen.

Die Reihenfolge beim Rechnen

RANG	WAS?	BEISPIEL
1.	Klammern	$(3 + 4) \cdot 5 = 7 \cdot 5 = 35$
3.	Punktrechnung: · und :	$3 + 4 \cdot 5 = 3 + 20 = 23$
4.	Strichrechnung: + und −	$12 - 8 : 2 = 12 - 4 = 8$

Merksatz: Klammer vor Punkt vor Strich. Gleichrangiges von links nach rechts: 12 : 4 · 3 = 9.

Negative Zahlen

Minus mal Minus ergibt Plus. Von −6 °C auf +9 °C: 9 − (−6) = 15 K.

Mittelwert

Alle Werte addieren, durch die Anzahl teilen – mit Klammer: (4200 + 4600 + 5000) : 3 = 4600 m³.

Mehr dazu: Wo negative Zahlen im Betrieb vorkommen

Temperaturen im Winter, Höhen unter dem Gelände, Abweichungen vom Sollwert. Die Werte 4200, 4600 und 5000 m³ im Mittelwert-Beispiel sind Tageszuflüsse einer Kläranlage.

Brüche und Dezimalzahlen

Bruchstrich = Geteiltzeichen: $\frac{3}{4} = 3 : 4 = 0{,}75$.

Mehr dazu: Häufige Brüche als Dezimalzahl und Prozent

BRUCH	DEZIMALZAHL	PROZENT
$1/2$	0,5	50 %
$1/4 \cdot 3/4$	0,25 · 0,75	25 % · 75 %
$1/3 \cdot 2/3$	0,333… · 0,667…	33,3 % · 66,7 %
$1/5 \cdot 1/8$	0,2 · 0,125	20 % · 12,5 %

Die ×10-Anzeige im Taschenrechner lesen

Sehr kleine oder große Ergebnisse zeigt der Taschenrechner mit Zehnerpotenz:

`5.4678 ×10⁻⁰³` `5.4678 E−3` `5.4678 ⁻⁰³`

Alle drei heißen $5{,}4678 \cdot 10^{-3}$. Das Ende ist **kein Rest und keine Fehlermeldung**, sondern sagt, wie weit das Komma wandert.

Minus: Komma nach links

$5{,}4678 \cdot 10^{-3}$ → 3 Stellen nach links → **0,0054678** (kleiner)

Plus: Komma nach rechts

$2{,}35 \cdot 10^{5}$ → 5 Stellen nach rechts → **235 000** (größer)

Die Zehnerpotenz nie weglassen! Nur 5,468 abschreiben ist 1000-mal zu groß. Erlaubt ist auch: $5{,}468 \cdot 10^{-3}$.

Mehr dazu: Wie schlimm der Fehler ist – und die Umschalt-Taste

Wer die Zehnerpotenz vergisst und um den Faktor 1000 danebenliegt, macht einen Fehler so groß wie eine Verwechslung von Gramm und Kilogramm.

Auf vielen Rechnern schaltet die Taste S⇔D, ENG oder das Menü Norm die Darstellung um. Verstehen solltest du die Anzeige trotzdem – in Prüfungen und Laborberichten begegnet sie dir ständig.

Runden auf 4 signifikante Stellen

Im ganzen Unterricht gilt: Ergebnisse mit **4 signifikanten Stellen**.

Signifikante Stellen zählen

Ab der **ersten Ziffer, die keine Null ist**. Nullen davor zählen nicht, Nullen dahinter schon.

0,0450 hat 3 (4, 5, 0). 12,50 hat 4.

So rundest du

1. Ab der ersten Ziffer ≠ 0 vier Ziffern abzählen.
2. Fünfte Ziffer 0–4: abrunden, 5–9: aufrunden.
3. Ab 1000: die ganze Zahl schreiben.

TASCHENRECHNER ZEIGT	DU SCHREIBST	WARUM?
4034,56	4035	5. Stelle 5 → auf
0,000**7854**67	0,0007855	Nullen vorn zählen nicht; 6 → auf
12,3449	12,34	5. Stelle 4 → ab
2,4997	2,500	7 → auf, die 9en laufen über (Übertrag)
123 576,38	123 576	Ab 1000: ganze Zahl

Mehr dazu: Sonderfall – Ergebnis geht genau auf

TASCHENRECHNER ZEIGT	DU SCHREIBST	WARUM?
2,5	2,5	Geht genau auf – keine Nullen anhängen nötig

Genauer ist erlaubt, ungenauer nicht. 0,0054678 statt 0,005468 ist in Ordnung – aber nicht 0,005.

Ausnahme Geld: Euro und Cent, also 2 Nachkommastellen.

Mehr dazu: Warum 4 signifikante Stellen – und was mit Zwischenergebnissen ist

So sind die Ergebnisse in der Klasse vergleichbar, egal ob die Zahl 4035 oder 0,0007855 heißt. Nullen vor der ersten Ziffer zeigen nur, wo das Komma steht.

Ob du mit Zwischenergebnissen rechnest oder alles in einem Zug, ob du 0,005468 oder 0,0054678 aufschreibst: Die Abweichungen sind so klein, dass alle auf dasselbe Ergebnis kommen. Weniger als 4 signifikante Stellen sind aber zu grob.

Bei großen Zahlen bringt Runden auf 4 Stellen (123 600 statt 123 576) keinen Vorteil – deshalb schreibst du ab 1000 die ganze Zahl.

Ab Stufe Standard: Zehnerpotenzen und Brüche im Taschenrechner.

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Das Abfallzentrum stellt 4 Container zu je 250 € und eine Pauschale von 80 € in Rechnung. Was kostet das?

1. $4 \cdot 250 + 80$
   Ansatz Erst den Rechenausdruck aufschreiben.
2. $1000 + 80$
   Punkt Punktrechnung zuerst: $4 \cdot 250 = 1000$.
3. 1080 €
   Strich Dann die Strichrechnung. Falsch wäre $(250 + 80) \cdot 4 = 1320$ € – dann würde die Pauschale viermal berechnet.

Rechenregel-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **PUNKT VOR STRICH**
   $3 + 4 \cdot 5 = ?$ Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 60 ☐ B) 35

   ☐ C) 23 ☐ D) 27

2. **4 SIGNIFIKANTE STELLEN**
   Wie viele signifikante Stellen hat 0,0450? Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 5 ☐ B) 2

   ☐ C) 4 ☐ D) 3

3. **DEZIMALZAHLEN**
   $0{,}5 \cdot 0{,}4 = ?$ Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 0,9 ☐ B) 0,2

   ☐ C) 2 ☐ D) 0,02

4. **NEGATIVE ZAHLEN**
   Morgens −5 °C, mittags +3 °C. Wie groß ist der Unterschied? Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) −2 K ☐ B) 15 K

   ☐ C) 8 K ☐ D) 2 K

5. **PUNKT VOR STRICH**
   $12 - 8 : 2 = ?$ Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 2 ☐ B) 6

   ☐ C) 10 ☐ D) 8

6. **4 SIGNIFIKANTE STELLEN**
   58,3712 auf 4 signifikante Stellen: Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 58,38 ☐ B) 58,37

   ☐ C) 58,4 ☐ D) 58,371

7. **MITTELWERT**
   Mittelwert von 4, 6 und 8: Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 7 ☐ B) 4

   ☐ C) 6 ☐ D) 18

8. **BRUCH**
   3/4 als Dezimalzahl: Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 0,43 ☐ B) 0,75

   ☐ C) 1,33 ☐ D) 0,34

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Füllgrad des Speicherbeckens (Abwasser)

Das Speicherbecken der Kläranlage Schwierbach fasst 1240 m^3. Laut Prozessleitsystem ist es zu 3/5 gefüllt. Wie viel Abwasser steht im Becken?

$V =$ _____ m^3

Aufgabe 2: Temperaturunterschied am Hochbehälter (Wasserversorgung)

Am Hochbehälter Schwierbach zeigt das Außenthermometer morgens −4 °C und mittags +10 °C. Um wie viel Kelvin ist es wärmer geworden?

$\Delta T =$ _____ K

Aufgabe 3: Rechnung für den Containerdienst (Kreislauf & Abfall)

Das Abfallzentrum Schwierbach stellt einer Baufirma 5 Container Bauschutt zu je 300 € in Rechnung, dazu einmal eine Anfahrtspauschale von 60 €. Wie hoch ist die Rechnung?



K = _____ €

Aufgabe 4: Anzeige lesen: Durchfluss (Abwasser)

Du hast den Durchfluss in einem Kanal in Schwierbach berechnet. Der Taschenrechner zeigt 9.9382×10^{-03}. Notiere das Ergebnis als Dezimalzahl (4 signifikante Stellen).



Q = _____ m^3/s

Aufgabe 5: Runden: Containermasse (Kreislauf & Abfall)

Für die Masse einer Containerladung im Abfallzentrum Schwierbach zeigt der Taschenrechner **699,999441**. Was notierst du nach der Rundungsregel (4 signifikante Stellen, ab 1000 die ganze Zahl)?



m = _____ t

Aufgabe 6: Freier Platz im Kalksilo (Kreislauf & Abfall)

Das Kalkhydrat-Silo der Rauchgasreinigung fasst 95 m^3. Es sind noch 60 m^3 im Silo. Wie viele Tonnen Kalkhydrat (0,6 t/m^3) kann der Tankwagen höchstens einblasen?



m = _____ t

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**C**	Erst 4 · 5 = 20, dann + 3.
2	**D**	Führende Nullen zählen nicht, die Null am Ende schon: 4, 5, 0.
3	**B**	5 · 4 = 20, dazu zwei Nachkommastellen: 0,20.
4	**C**	3 − (−5) = 3 + 5 = 8. Temperaturdifferenzen gibt man in Kelvin an.
5	**D**	Erst 8 : 2 = 4, dann 12 − 4.
6	**B**	Vier Ziffern: 5, 8, 3, 7. Die fünfte ist 1 – abrunden.
7	**C**	(4 + 6 + 8) : 3 = 18 : 3.
8	**B**	3 : 4 = 0,75.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Füllgrad des Speicherbeckens

1. Welcher Anteil des Speicherbeckens ist gefüllt? Wie rechnest du einen Bruchteil von einem Volumen aus?
2. Schreib den Füllgrad als Dezimalzahl: $\frac{3}{5} = 3 : 5 = 0{,}6$. Das ganze Becken fasst 1240 m³.
3. Multipliziere das Beckenvolumen (1240 m³) mit dem Füllgrad 0,6. Das Ergebnis ist in m³ – runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$V_{\text{ges}} = 1240\,\text{m}^3$; Füllgrad 3/5
GESUCHT	V in m³
BRUCH ALS DEZIMALZAHL	3/5 = 3 : 5 = 0,6
ANSATZ	Anteil vom Ganzen: mal nehmen
RECHNUNG	$V = \frac{3}{5} \cdot 1240\,\text{m}^3 = \underline{\underline{744\,\text{m}^3}}$
ANTWORT	Im Becken stehen 744 m³ Abwasser.

Aufgabe 2: Temperaturunterschied am Hochbehälter

1. Wie berechnest du den Unterschied zwischen der Temperatur am Morgen und am Mittag? Was passiert, wenn du eine negative Zahl abziehst?
2. Ansatz: späterer Wert − früherer Wert, also $\Delta T = 10\,°\mathrm{C} - (-4\,°\mathrm{C})$.
3. Minus und Minus ergibt Plus: Aus „− (−4 °C)“ wird „+ 4 °C“. Addiere also 10 °C und 4 °C. Eine Temperaturdifferenz gibst du in Kelvin (K) an.

GEGEBEN	morgens −4 °C; mittags +10 °C
GESUCHT	ΔT in K
ANSATZ	Unterschied = späterer Wert − früherer Wert
VORZEICHEN	Minus und Minus ergibt Plus: 10 − (−4) = 10 + 4
RECHNUNG	$\Delta T = 10 - (-4) = 10 + 4 = \underline{\underline{14\,\mathrm{K}}}$
ANTWORT	Es ist um 14 K wärmer geworden.

Aufgabe 3: Rechnung für den Containerdienst

1. Was kosten zuerst alle Container zusammen? Wie oft wird die Anfahrtspauschale berechnet?
2. Die Container kosten zusammen $5\ \mathrm{Container} \cdot 300\,€ = 1500\,€$. Die Anfahrtspauschale von 60 € kommt nur einmal dazu.
3. Addiere die Anfahrtspauschale (60 €) zu den Containerkosten (1500 €). Gib den Betrag in Euro auf den Cent genau an (zwei Nachkommastellen).

GEGEBEN	5 Container à 300 €; Pauschale 60 €
GESUCHT	K in €
ANSATZ	5 · 300 + 60
REGEL	Punkt vor Strich: erst die Container, dann die Pauschale dazu
RECHNUNG	$K = 5 \cdot 300 + 60 = 1500 + 60 = \underline{\underline{1560{,}00\,€}}$
ANTWORT	Die Rechnung beträgt 1560,00 €.

Aufgabe 4: Anzeige lesen: Durchfluss

1. Was bedeutet die Zahl hinter ×10? Wird die Zahl dadurch größer oder kleiner – und in welche Richtung verschiebst du das Komma?
2. Die Anzeige bedeutet $9{,}9382 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m^3/s}$. Die Hochzahl −3 heißt: Komma um 3 Stellen nach links – die Zahl wird kleiner als 1.
3. Verschiebe das Komma in 9,9382 $\mathrm{m^3/s}$ um 3 Stellen nach links: Hinter „0," kommen 2 Nullen, dann die Ziffern 9, 9, 3, 8 … Runde auf 4 signifikante Stellen – die fünfte Ziffer ist 2.

GEGEBEN	Anzeige: `9.9382 ×10⁻⁰³`
GESUCHT	Q in $\mathrm{m^3/s}$
BEDEUTUNG	$9{,}9382 \cdot 10^{-3}$ – die Hochzahl -3 heißt: Komma um 3 Stellen nach links
KOMMA VERSCHIEBEN	9,9382 → 0,0099382
RECHNUNG	$9{,}9382 \cdot 10^{-3} = 0{,}0099382 \approx \underline{0{,}009938\,\mathrm{m^3/s}}$
ANTWORT	Der Durchfluss beträgt 0,009938 $\mathrm{m^3/s}$.

Aufgabe 5: Runden: Containermasse

1. Ab welcher Ziffer zählst du die vier signifikanten Stellen? Welche Stelle entscheidet, ob du auf- oder abrundest?
2. Die vier signifikanten Stellen sind 6, 9, 9 und 9. Die fünfte Stelle – die Entscheidungsstelle – ist 9.
3. Die 9 ist 5 oder größer: Erhöhe die vierte Stelle (9) um 1 – Achtung Übertrag: aus 9 wird 0 und die Stelle davor wird um 1 größer. Entstehende Nullen am Ende schreibst du mit hin, sie gehören zu den 4 Stellen. Alles hinter der vierten Stelle fällt weg. Einheit t nicht vergessen.

GEGEBEN	Anzeige: 699,999441 t
GESUCHT	m in t
REGEL	Zähle ab der ersten Ziffer, die keine Null ist, vier Ziffern ab.
FÜNFTE STELLE	Die fünfte signifikante Stelle ist 9 – also aufrunden.
RECHNUNG	$699{,}9\underline{9}9441\,\mathrm{t} \approx \underline{\underline{700{,}0\,\mathrm{t}}}$
ANTWORT	Die Ladung wiegt 700,0 t.

Aufgabe 6: Freier Platz im Kalksilo

1. Wie viele m³ passen noch ins Silo? Wie viele Tonnen Kalkhydrat entspricht das?
2. Es passen noch $95\,\mathrm{m^3} - 60\,\mathrm{m^3} = 35\,\mathrm{m^3}$ ins Silo. Die Dichte des Kalkhydrats ist 0,6 t/m³.
3. Multipliziere das freie Volumen (35 m³) mit der Dichte (0,6 t/m³).

GEGEBEN	$V_{\mathrm{ges}} = 95\,\mathrm{m^3};\ V_{\mathrm{ist}} = 60\,\mathrm{m^3};\ \rho = 0{,}6\,\mathrm{t/m^3}$
GESUCHT	m in t
ANSATZ	(95 − 60) · 0,6
REGEL	Klammer zuerst: erst den freien Platz, dann mal Dichte
RECHNUNG	$m = (95 - 60)\,\mathrm{m^3} \cdot 0{,}6\,\mathrm{t/m^3} = 35\,\mathrm{m^3} \cdot 0{,}6 = \underline{\underline{21\,\mathrm{t}}}$
ANTWORT	Der Tankwagen kann höchstens 21 t einblasen.